平面机构的结构分析

*1．什么是零件？什么是构件？它们有何联系？

*2．什么是运动链？什么是机构？它们有何异同点？

*3．机构具有确定运动的条件是什么？如果不满足该条件可能会出现哪些情况？

*4．为何说高副低代具有瞬时性？高副低代的目的和意义何在？

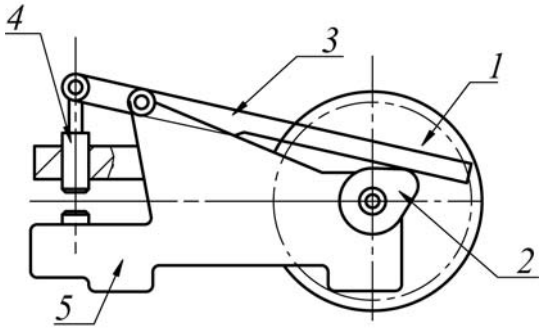
评语 任课教师 日期

*5、如图 a 所示为一简易冲床的初拟设计方案，设计者的思路是：动力由齿轮 1 输入，使轴 A 连续回转；而固装在轴 A 上的凸轮 2 与杠杆 3 组成的凸轮机构将使冲头 4 上下运动以达到冲压的目的。试绘出其机构运动简图（各尺寸由图上量取），分析其是否能实现设计意图？并提出修改方案。

解　1）取比例尺 μ_l 绘制其机构运动简图（图 b）。

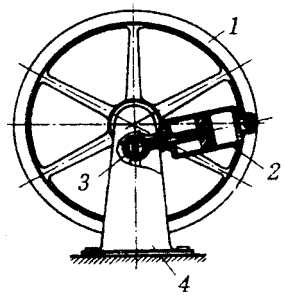
2）分析其是否能实现设计意图。

3）提出修改方案（图 c）。

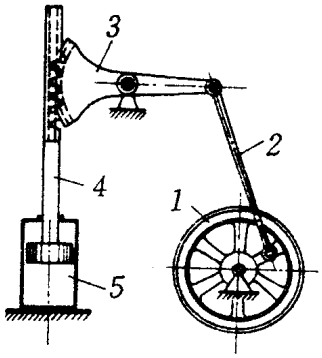


评语　　任课教师　　日期

*6、试画出图示平面机构的运动简图，并计算其自由度。

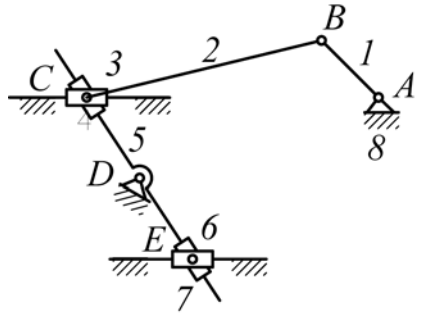


a)

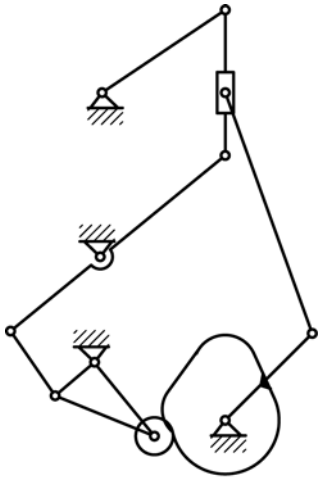


b)

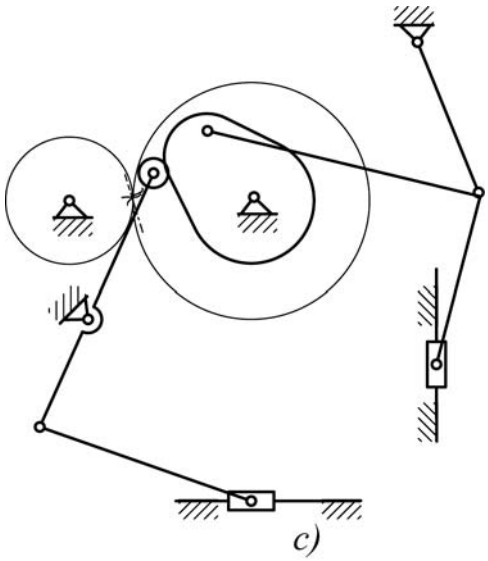
*7、计算图示平面机构的自由度。



a)

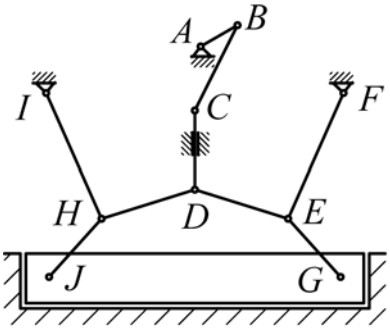


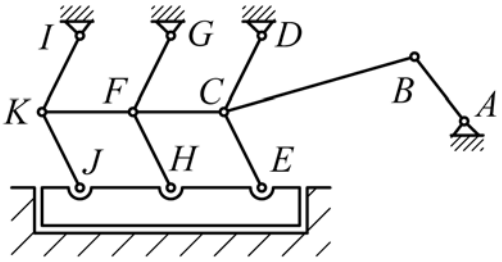
b)



c)

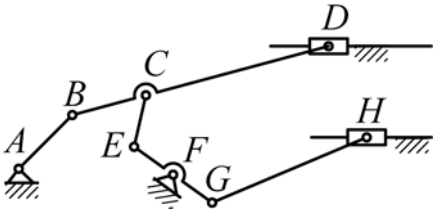
*8、试计算图示精压机的自由度





9、图示为一内燃机的机构简图，试计算其自由度，并分析组成此机构的基本杆组。又如在该机构中改选 EG 为原动件，试问组成此机构的基本杆组是否与前者有所不同。

解 1）计算此机构的自由度



F=

2）取构件 AB 为原动件时

机构的基本杆组图为

此机构为 _____级机构

3）取构件 EG 为原动件时

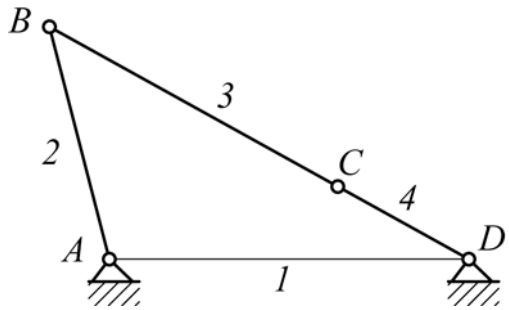
此机构的基本杆组图为

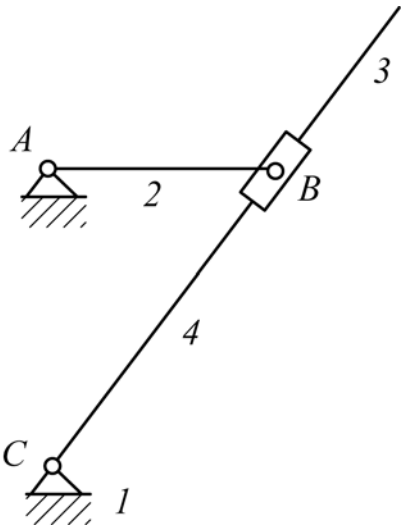
此机构为_____级机构

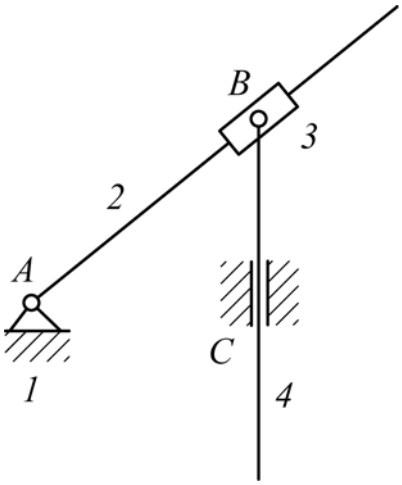
评语 任课教师 日期

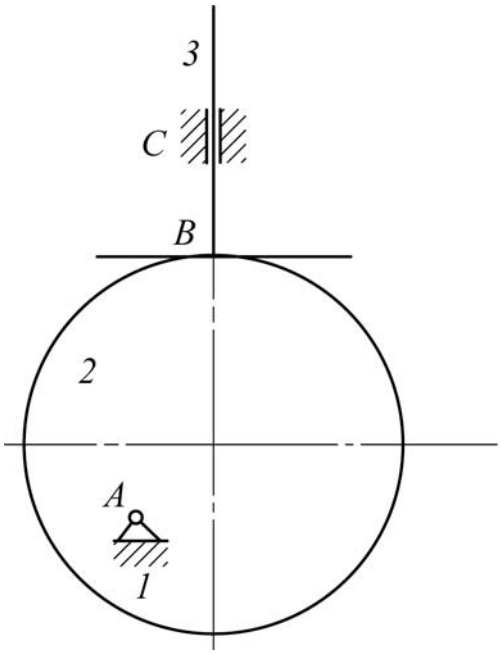
平面机构的运动分析

*1、试求图示各机构在图示位置时全部瞬心的位置（用符号 P_{ij} 直接标注在图上）。







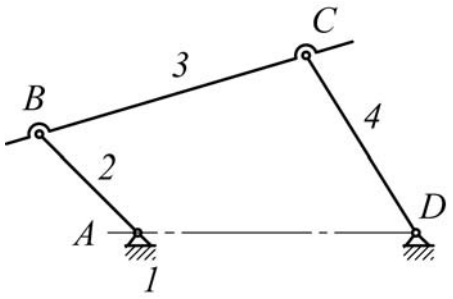


2、在图 a 所示的四杆机构中，l_{AB}=60mm，l_{CD}=90mm，$l_{AD}=l_{BC}$=120mm，ω_2=10rad/s，试用瞬心法求：

1） 当φ=165°时，点 C 的速度$\vec{v}_C$；

2） 当φ=165°时，构件 3 的 BC 线上速度最小的一点 E 的位置及其速度的大小；

3）当$\vec{v}_C$=0 时，φ角之值（有两个解）。



解 1）以选定的比例尺μ_l作机构运动简图（图 b）。

2）求$\vec{v}_C$，定出瞬心P_{13}的位置（图 b）

3）定出构件 3 的 BC 线上速度最小的点 E 的位置

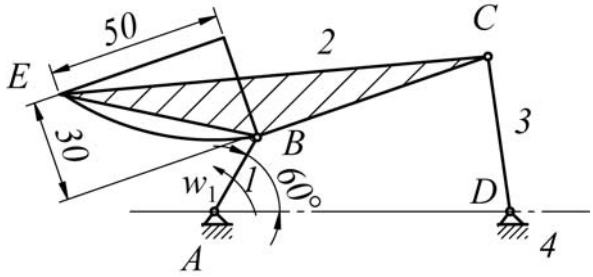
4）定出$\vec{v}_C$=0 时机构的两个位置（作于图 C 处），量出

φ_1=

φ_2=

评语　　任课教师　　日期

3、在图示的机构中，设已知各构件的长度l_{AD}＝85 mm，l_{AB}=25mm，l_{CD}=45mm，l_{BC}=70mm，原动件以等角速度ω_1=10rad/s 转动，试用图解法求图示位置时点 E 的速度$\bar{v}_E$和加速度$\bar{a}_E$以及构件 2 的角速度ω_2及角加速度α_2。



解 1）以μ_l作机构运动简图（图 a）

2）速度分析　　根据速度矢量方程：

以μ_v＝0.005(m/s)/mm 作其速度多边形（图 b）。

（继续完善速度多边形图，并求$\bar{v}_E$及ω_2）。

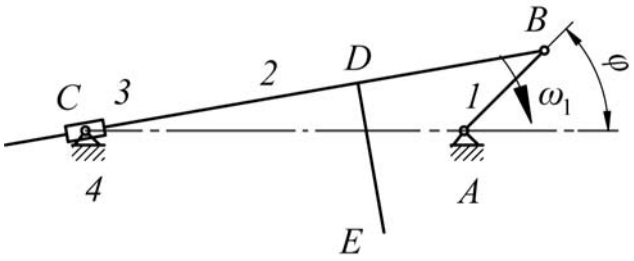
3）加速度分析　　根据加速度矢量方程：

以μ_a=0.05(m/s^2)/mm 作加速度多边形（图 c）。

（继续完善加速度多边形图，并求$\bar{a}_E$及α_2）。

评语　　任课教师　　日期

*4、在图示的摇块机构中，已知l_{AB}=30mm，l_{AC}=100mm，l_{BD}=50mm，l_{DE}=40mm，曲柄以ω_1=10rad/s等角速度回转，试用图解法求机构在$\varphi_1=45^\circ$时，点 D 和点 E 的速度和加速度，以及构件 2 的角速度和角加速度。



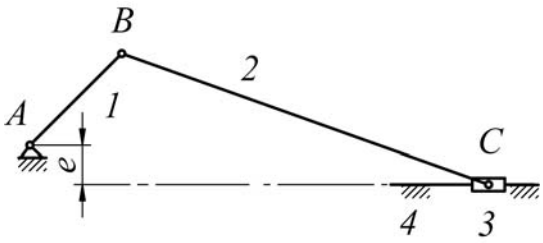
解：1）以μ_l=0.002m/mm 作机构运动简图（图 a）。

2）速度分析μ_v=0.005(m/s)/mm

3）加速度分析μ_a=0.04(m/s^2)/mm

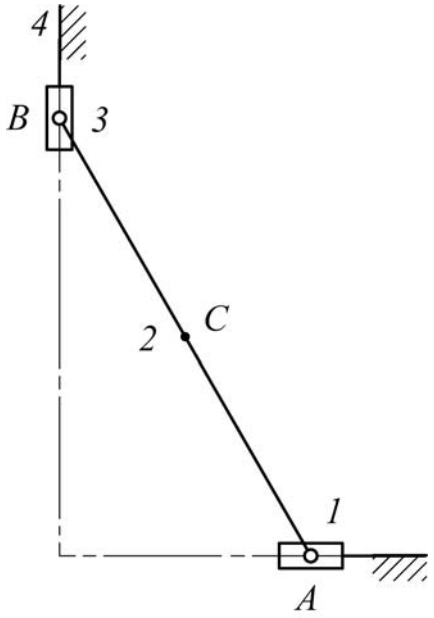
*5、在图示的机构中，已知原动件 1 以等速度 ω_1 =10rad/s 逆时针方向转动，l_{AB} =100mm，l_{BC} =300mm，e =30mm。当 $\varphi_1 = 50^\circ$、220° 时，试用矢量方程解析法求构件 2 的角位移 θ_2 及角速度 ω_2、角加速度 α_2 和构件 3 的速度 $\bar{v}_3$ 和加速度 $\bar{\alpha}_3$。

解



2-6

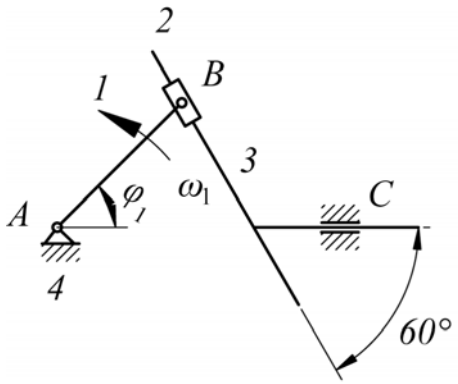
*6、在图示双滑块机构中，两导路互相垂直，滑块 1 为主动件，其速度为 100mm/s，方向向右，l_{AB}=500mm，图示位置时 x_A=250mm。求构件 2 的角速度和构件 2 中点 C 的速度 $\bar{v}_C$ 的大小和方向。



2-7

评语　　任课教师　　日期

*7、在图示机构中，已知$\varphi_1=45^\circ$，ω_1=100rad/s，方向为逆时针方向，l_{AB}=40mm，$\gamma=60^\circ$。求构件 2 的角速度和构件 3 的速度和加速度。



平面连杆机构及其设计

*1．机构死点位置与极限位置有何区别？

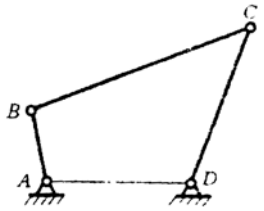
*2．曲柄摇杆机构中，极位夹角和摆角有何区别？

*3. 在图示铰链四杆机构中，已知：l_{BC}=50mm，l_{CD}=35mm，l_{AD}=30mm，AD为机架，

1）若此机构为曲柄摇杆机构，且AB为曲柄，求l_{AB}的最大值；

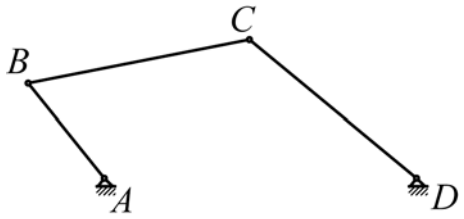
2）若此机构为双曲柄机构，求l_{AB}的范围；

3）若此机构为双摇杆机构，求l_{AB}的范围。



评语　　任课教师　　日期

*4、在图示的铰链四杆机构中，各杆的长度为 a=28mm，b=52mm，c=50mm，d=72mm。试问此为何种机构？请用作图法求出此机构的极位夹角θ，杆CD的最大摆角φ，机构的最小传动角$\gamma_{\min}$和行程速度比系数K。



解 1）作出机构的两个极位，由图中量得

θ =

φ =

2）求行程速比系数

K =

3）作出此机构传动角最小的位置，量得

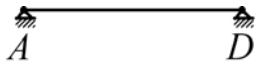
$\gamma_{\min}$ =

此机构为_____

评语　　任课教师　　日期

*5、现欲设计一铰链四杆机构，已知其摇杆CD的长l_{CD}=75mm，行程速比系数K=1.5，机架AD的长度为l_{AD}=100mm，又知摇杆的一个极限位置与机架间的夹角为ψ＝45°，试求其曲柄的长度l_{AB}和连杆的长l_{BC}。（有两个解）

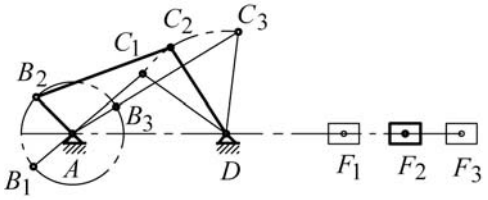
解：



u_l=0.002 m/mm

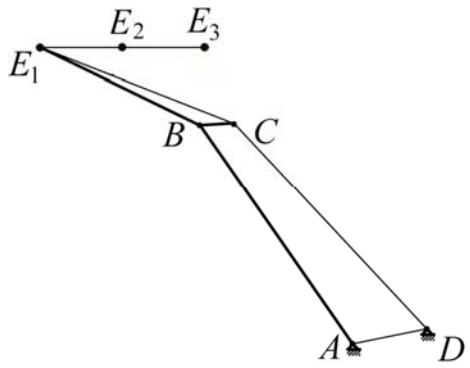
6、如图所示为一已知的曲柄摇杆机构，现要求用一连杆将摇杆CD和滑块连接起来，使摇杆的三个已知位置C_1D、C_2D、C_3D和滑块的三个位置F_1、F_2、F_3相对应（图示尺寸系按比例尺绘出），试以作图法确定此连杆的长度及其与摇杆CD铰接点 E 的位置。（作图求解时，应保留全部作图线 。μ_l=5mm/mm）。

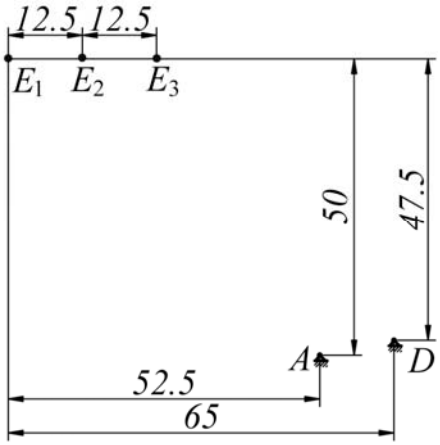
解



评语　　任课教师　　日期

7、图 a 所示为一铰链四杆机构，其连杆上一点 E 的三个位置 E_1、E_2、E_3 位于给定直线上。现指定 E_1、E_2、E_3 和固定铰链中心 A、D 的位置如图 b 所示，并指定长度 l_{CD}=95mm，l_{EC} =70mm。用作图法设计这一机构，并简要说明设计的方法和步骤。





评语 任课教师 日期

凸轮机构及其设计

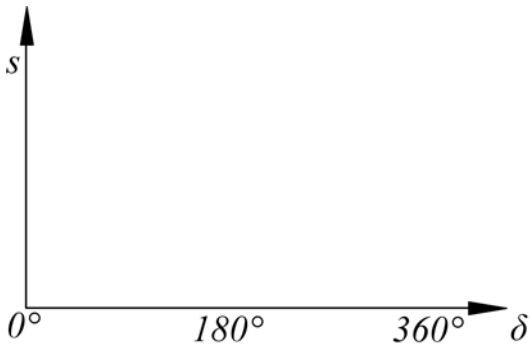
*1、在直动推杆盘形凸轮机构中，已知凸轮的推程运动角 $\delta_0 = \pi/2$，推杆的行程 h =50mm。试求：当凸轮的角速度 ω =10rad/s 时，等速、等加等减速、余弦加速度和正弦加速度四种常用运动规律的速度最大值 v_{max} 和加速度最大值 a_{max} 及所对应的凸轮转角 δ 。

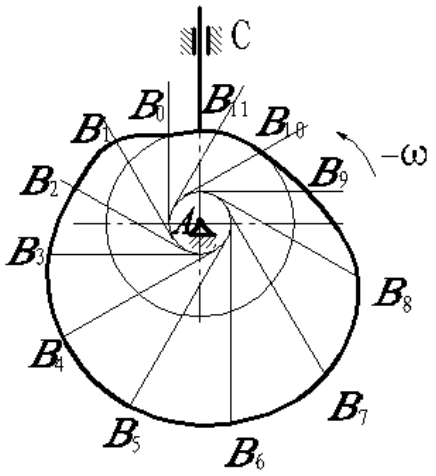
解

推杆运动规律	v_{max} (m/s)	δ	a_{max} (m/s^2)	δ
等速运动				
等加速等减速				
余弦加速度				
正弦加速度				

*2、已知一偏置尖顶推杆盘形凸轮机构如图所示，试用作图法求其推杆的位移曲线。

解　以同一比例尺 μ_l =1mm/mm 作推杆的位移线图如下所示。





μ_l=0.001 m/mm

3、试以作图法设计一偏置直动滚子推杆盘形凸轮机构的凸轮轮廓曲线。已知凸轮以等角速度逆时针回转，偏距e=10mm，从动件方向偏置系数δ=－1，基圆半径r_0=30mm，滚子半径r_r=10mm。推杆运动规律为：凸轮转角φ=0°～150°，推杆等速上升16mm；φ=150°～180°，推杆远休；φ =180°～300° 时，推杆等加速等减速回程16mm; φ=300°～360°时，推杆近休。

解 推杆在推程段及回程段运动规律的位移方程为：

1）推程：s=

2）回程：等加速段 s=

等减速段 s=

取μ_l=1mm/mm 作图如下：

评语 任课教师 日期

*5、在图示两个凸轮机构中，凸轮均为偏心轮，转向如图。已知参数为 R=30mm，l_{OA}=10mm，e=15mm，r_T=5mm，l_{OB}=50mm，l_{BC}=40mm。E、F 为凸轮与滚子的两个接触点，试在图上标出：

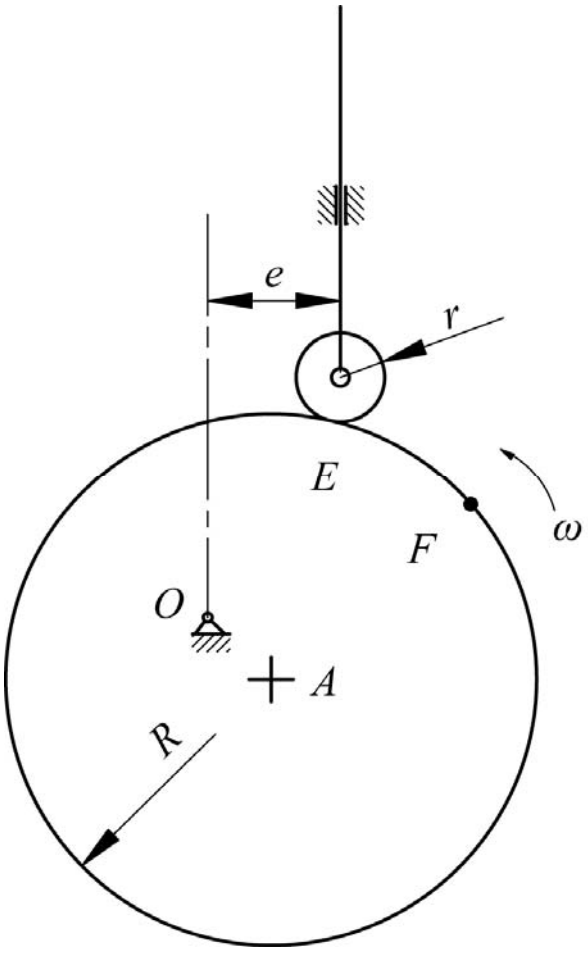
1）从 E 点接触到 F 点接触凸轮所转过的角度 φ；

2）F 点接触时的从动件压力角 ε_F；

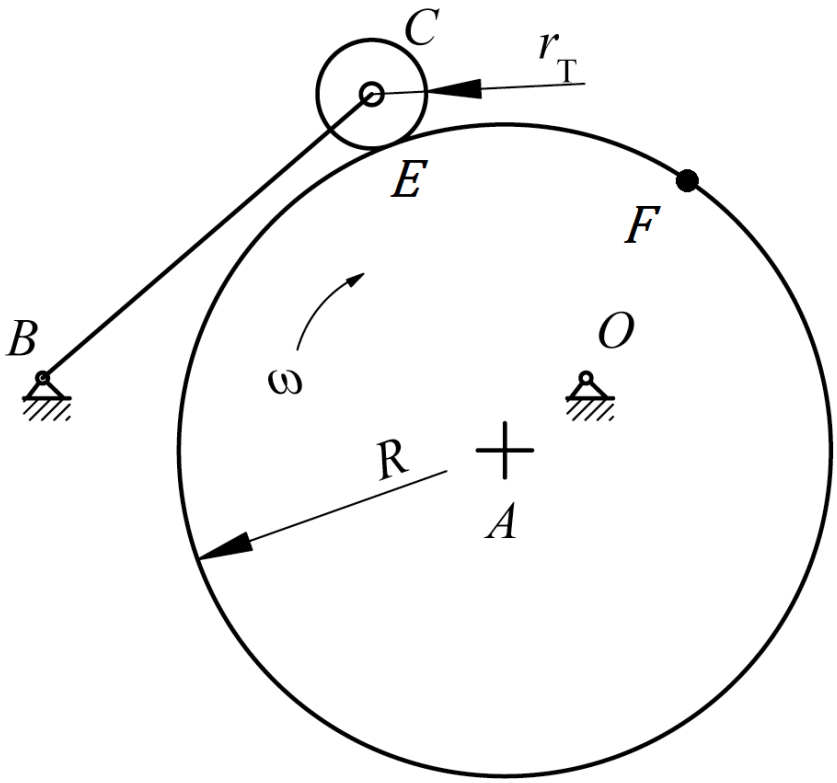
3）由 E 点接触到 F 点接触从动件的位移 s（图 a）和 ψ（图 b）。

4）画出凸轮理论轮廓曲线，并求基圆半径 r_0；

5）找出出现最大压力角 $\alpha_{\max}$ 的机构位置，并标出 $\alpha_{\max}$。



评语　　任课教师　　日期



评语 任课教师 日期

齿轮机构及其设计

*1、设有一渐开线标准齿轮 $z=20, m=8\text{mm}, \alpha=20^{\circ}, h_a^*=1,$试求：1）其齿廓曲线在分度圆及齿顶圆上的曲率半径 ρ、ρ_a 及齿顶圆压力角 α_a；2）齿顶圆齿厚 s_a 及基圆齿厚 s_b；3）若齿顶变尖($s_a=0$)时，齿顶圆半径 r_a' 又应为多少？

解 1）求 ρ、ρ_a、α_a

2）求 s_a、s_b

3）求当 $s_a=0$ 时 r_a'

*2、试问渐开线标准齿轮的齿根圆与基圆重合时，其齿数 z' 应为多少，又当齿数大于以上求得的齿数时，基圆与齿根圆哪个大？

解

3、有一对渐开线标准直齿圆柱齿轮啮合，已知 $z_1=19$， $z_2=42$， $m==5\text{mm}$。

1）试求当 $\alpha'=20°$ 时，这对齿轮的实际啮合线 B_1B_2 的长、作用弧、作用角及重合度；2）绘出一对齿和两对齿的啮合区图（选适当的长度比例尺仿课本上图 5-19 作图，不用画出啮合齿廓），并按图上尺寸计算重合度。

4、已知一对外啮合变位齿轮传动，$z_1 = z_2$=12, m =10mm, α =20°，h_a^*=1, a' =130mm,试设计这对齿轮传动，并验算重合度及齿顶厚（s_a 应大于 0.25m，取 $x_1 = x_2$ ）。

解 1）确定传动类型

$a =$

故此传动应为_____传动。

2）确定两轮变位系数

3） 计算几何尺寸

尺寸名称	几何尺寸计算
中心距变动系数	
齿顶高变动系数	
齿顶高	
齿根高	
分度圆直径	
齿顶圆直径	
齿根圆直径	
基圆直径	
分度圆齿厚	

4） 检验重合度和齿顶厚

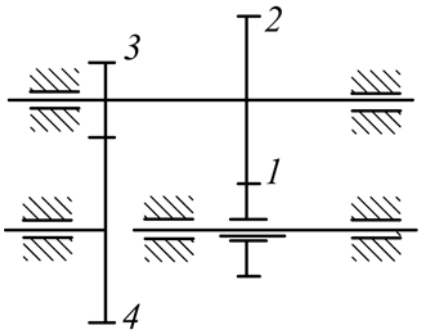
评语　　任课教师　　日期

5、现利用一齿条型刀具（齿条插刀或齿轮滚刀）按范成法加工渐开线齿轮，齿条刀具的基本参数为：m=4mm, α=20°, h_a^*=1, c^*=0.25, 又设刀具移动的速度为 $V_{刀}$=0.002m/s，试就下表所列几种加工情况，求出表列各个项目的值，并表明刀具分度线与轮坯的相对位置关系（以 L 表示轮坯中心到刀具分度线的距离）。

切制齿轮情况	要求计算的项目	图形表示
1、加工 z=15 的标准齿轮。	r= r' = L= n（轮坯转速）=	
2、加工 z=15 的齿轮，要求刚好不根切。	r= x=x_{min}= r' = L= n=	
3、如果 v 及 L 的值与情况 1 相同，而轮坯的转速却为 n=0.7958r/mn。	r= x= r' = L= Z=	
4、如果 v 及 L 的值与情况 1 相同，而轮坯的转速却为 n=0.5305r/min。	r= x= r' = L= Z=	

评语　　任课教师　　日期

*6、图示回归轮系中，已知 z_1=20，　z_2=48，　$m_{1,2}$ =2mm，　z_3=18, z_4=36，　$m_{3,4}$ =2.5mm；各轮的压力角α =20°，　h_a^*=1，　c^* =0.25。试问有几种传动方案可供选择？哪一种方案较合理？



*7、在某牛头刨床中，有一对外啮合渐开线直齿圆柱齿轮传动。已知：Z_1=17, Z_2=118, m=5mm, α =20°，h_a^*=1, c^*=0.25, a' =337.5mm。现已发现小齿轮严重磨损，拟将其报废，大齿轮磨损较轻（沿齿厚方向两侧总的磨损量为 0.75mm），拟修复使用，并要求新设计小齿轮的齿顶厚尽可能大些，问应如何设计这一对齿轮？

解 1）确定传动类型

2）确定变位系数

故 x_1=

3）几何尺寸计算

小齿轮	大齿轮
d_1=	d_2=
h_{a1}=	h_{a2}=
h_{f1}=	h_{f2}=
d_{s1}=	d_{s2}=
d_{f1}=	d_{f2}=
d_{b1}=	d_{b2}=
s_1=	s_2=
e_1=	e_2=
p_1=	p_2=

评语　　任课教师　　日期

*8、设已知一对斜齿轮传动，　z_1=20,　z_2=40,　m_n=8mm, α_n=20°，　h_{an}^* =1,　c_n^* =0.25, B=30mm, 并初取 β=15°，试求该传动的中心距 a(a 值应圆整为个位数为 0 或 5，并相应重算螺旋角 β)、几何尺寸、当量齿数和重合度。

解 1）计算中心距 a

2）计算几何尺寸及当量齿数

尺寸名称	小齿轮	大齿轮
分度圆直径		
齿顶圆直径		
齿根圆直径		
基圆直径		
齿顶高、齿根高		
法面及端面齿厚		
法面及端面齿距		
当量齿数		

3）计算重合度 ε_γ

评语　　任课教师　　日期

9、设计一铣床进给系统中带动工作台转动的阿基米德蜗杆传动。要求 i_{12}=20.5, m=5mm, α=20°， h_a^*=1, c^*=0.2, 求蜗轮蜗杆传动的基本参数(z_1、z_2、q、 γ_1、 β_2)、几何尺寸(d_1、d_2、d_{a1}、d_{a2})和中心距 a。

解 1）确定基本参数

选取 z_1=2（因为　　）

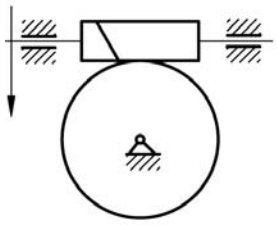
z_2=

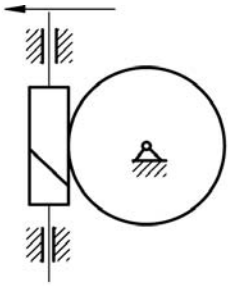
查表确定 d_1=

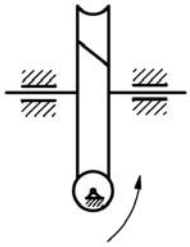
2）计算几何尺寸

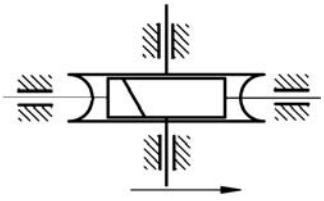
3）中心距 a=

*10、在图示的各蜗轮蜗杆传动中，蜗杆均为主动，试确定图示蜗杆、蜗轮的转向或螺旋线的旋向。







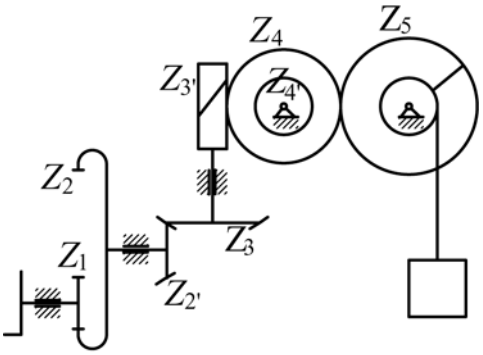


评语　　任课教师　　日期

轮系及其设计

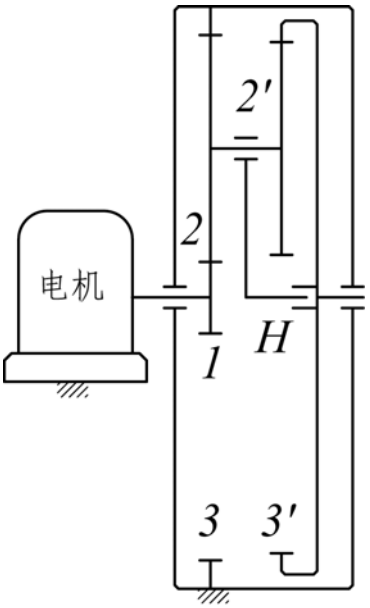
*1、如图所示为一手摇提升装置，其中各轮齿数为 $Z_1=20$，$Z_2=50$，$Z_{1'}=15$，$Z_3=30$，$Z_{3'}=1$，$Z_4=40$，$Z_{4'}=18$，$Z_5=52$，试求传动比 i_{15}，指出当提升重物时手柄的转向（在图中用箭头标出）。

解　此轮系为_____



6-1

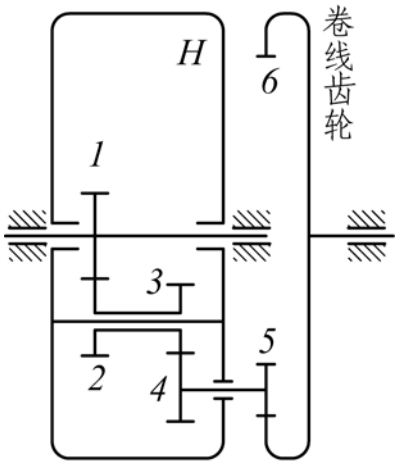
*2、在图示输送带的行星减速器中，已知：$z_1=10$, $z_2=32$, $z_3=74$, $z_4=72$, $z_{2'}=30$ 及电动机的转速为 1450r/min，求输出轴的转速 n_4。



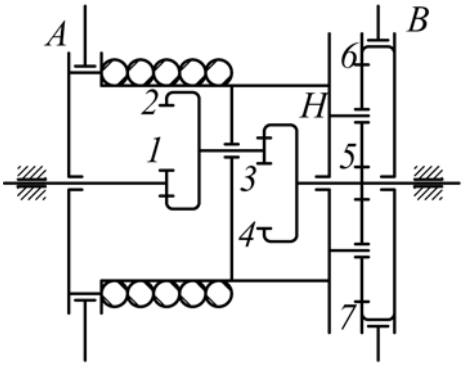
评语　　任课教师　　日期

*3、图示为纺织机中的差动轮系，设 $z_1=30$, $z_2=25$, $z_3=z_4=24$, $z_5=18$, $z_6=121$, $n_1=48\sim200$r/min, $n_H=316$r/min, 求 $n_6=?$

解 此差动轮系的转化轮系的传动比为：

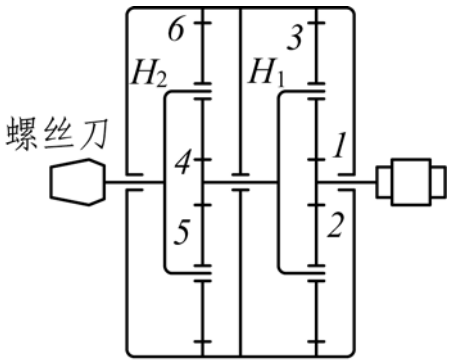


*4、图示为建筑用铰车的行星齿轮减速器。已知：$z_1=z_3=17$, $z_2=z_4=39$, $z_5=18$, $z_7=152$，$n_1=1450$r/min。当制动器 B 制动，A 放松时，鼓轮 H 回转（当制动器 B 放松、A 制动时，鼓轮 H 静止，齿轮 7 空转），求 $n_H=?$



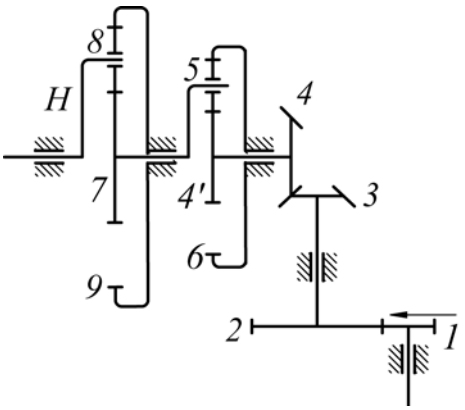
评语　　任课教师　　日期

*5、如图所示为一装配用电动螺丝刀齿轮减速部分的传动简图。已知各轮齿数为 $z_1=z_4=7$，$z_3=z_6=39$, $n_1=3000r/min$,试求螺丝刀的转速。



6-5

6、在图示的复合轮系中，设已知 $n_1=3549r/min$，又各轮齿数为 $z_1=36$, $z_2=60$, $z_3=23$，$z_4=49$, $z_4'=69$, $z_5=31$, $z_6=131$, $z_7=94$, $z_8=36$, $z_9=167$,试求行星架 H 的转速 n_H（大小及转向）？



评语　　任课教师　　日期

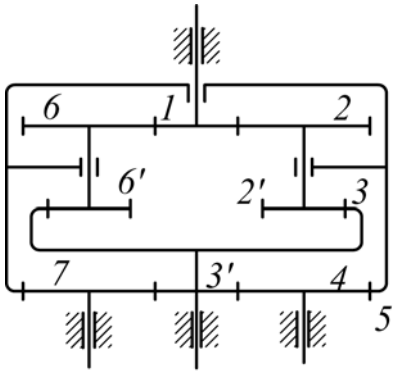
7、在图示的轮系中，设各轮的模数均相同，且为标准传动，若已知其齿数 $z_1=z_2'=z_3'=z_6'=20$, $z_2=z_4=z_6=z_7=40$,

试问：

1） 当把齿轮 1 作为原动件时，该机构是否具有确定的运动？

2）齿轮 3、5 的齿数应如何确定？

3） 当齿轮 1 的转速 $n_1=980$r/min 时，齿轮 3 及齿轮 5 的运动情况各如何？



解 1、计算机构自由度

因此机构（有、无）确定的相对运动（删去不需要的）。

2、确定齿数

3、计算齿轮 3、5 的转速

1）图示轮系为_____轮系，在作运动分析时应划分为如下____部分来计算。

2）在_____轮系中，有如下计算式

3）在_____轮系中，有如下计算式

4）联立式_____，得

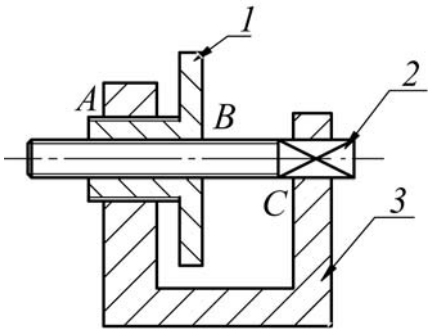
故 $n_3=$_____，与 n_1_____向；

$n_5=$_____，与 n_1_____向。

评语　　任课教师　　日期

其他常用机构

*1、图示为微调的螺旋机构，构件 1 与机架 3 组成螺旋副 A，其导程 p_A=2.8mm，右旋。构件 2 与机架 3 组成移动副 C，2 与 1 还组成螺旋副 B。现要求当构件 1 转一圈时，构件 2 向右移动 0.2mm，问螺旋副 B 的导程 p_B 为多少？右旋还是左旋？



评语 任课教师 日期

*2、某自动机床的工作台要求有六个工位，转台停歇时进行工艺动作，其中最长的一个工序为 30 秒钟。现拟采用一槽轮机构来完成间歇转位工作。设已知槽轮机构的中心距 L=300mm，圆销半径 r=25mm，槽轮齿顶厚 b=12.5mm，试绘出其机构简图，并计算槽轮机构主动轮的转速。

解 1）根据题设工作需要应采用_____销_____槽的槽轮机构。

2）计算槽轮机构的几何尺寸，并以比例尺 μ_L 作其机构简图如图。

拨盘圆销转臂的臂长 R=

槽轮的外径 S=

槽深 h≥

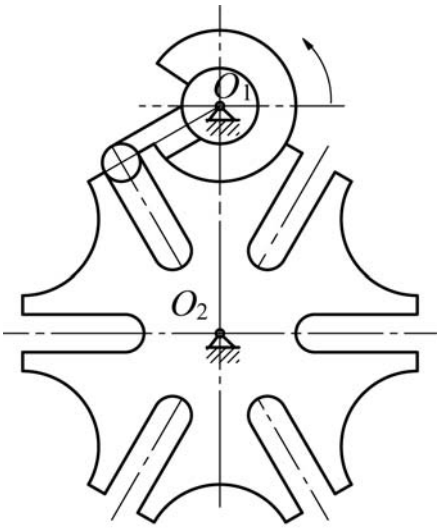
锁止弧半径 r′ =

3）计算拨盘的转速

设当拨盘转一周时，槽轮的运动时间为 t_d，静止时间为 t_j 静止的时间应取为_____。

本槽轮机构的运动系数_____停歇系数 $k'=1-k=t_j/t$,由此可得拨盘转一周所需时间为

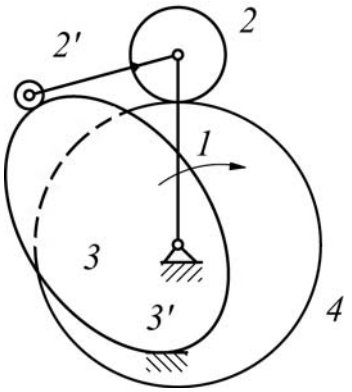
故拨盘的转速 n=

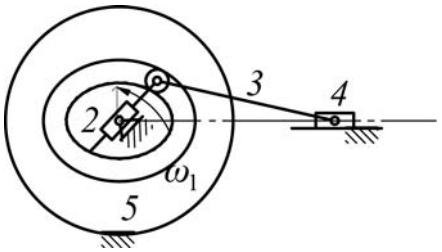


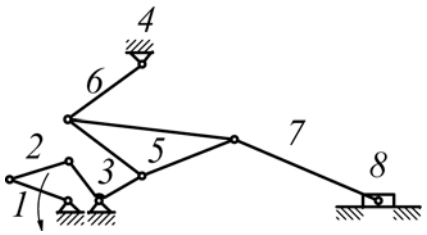
评语　　任课教师　　日期

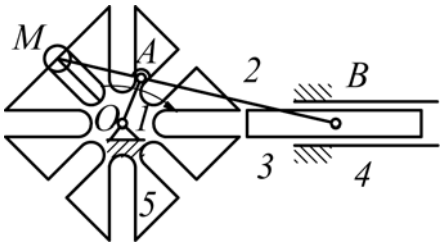
机械运动方案的拟定

*1、试分析下列机构的组合方式，并画出其组合方式框图。如果是组合机构，请同时说明。









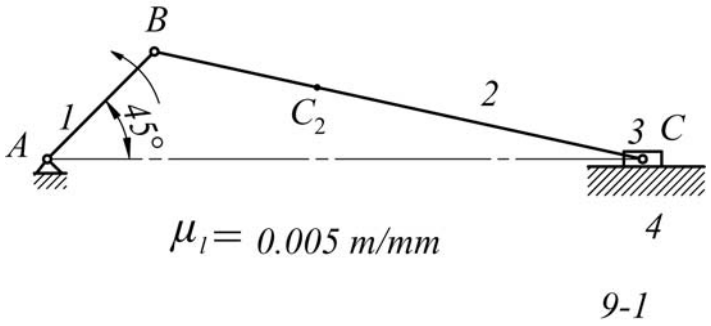
评语 任课教师 日期

平面机构的力分析

*1、在图示的曲柄滑块机构中，设已知l_{AB}=0.1m,l_{BC}=0.33m,n_1=1500r/min（为常数），活塞及其附件的重量 Q_1=21N，连杆重量 Q_2=25N，J_{c2}=0.0425kgm^2，连杆质心 c_2 至曲柄销 B 的距离$l_{Bc2}=l_{BC}/3$。试确定在图示位置的活塞的惯性力以及连杆的总惯性力。

解 1）以μ_l作机构运动简图（图 a）

2）运动分析，以μ_v和μ_a作其速度图（图 b）及加速图（图 c）。由图 c 得



9-1

3）确定惯性力

活塞 3：

连杆 2：

连杆总惯性力：

评语 任课教师 日期

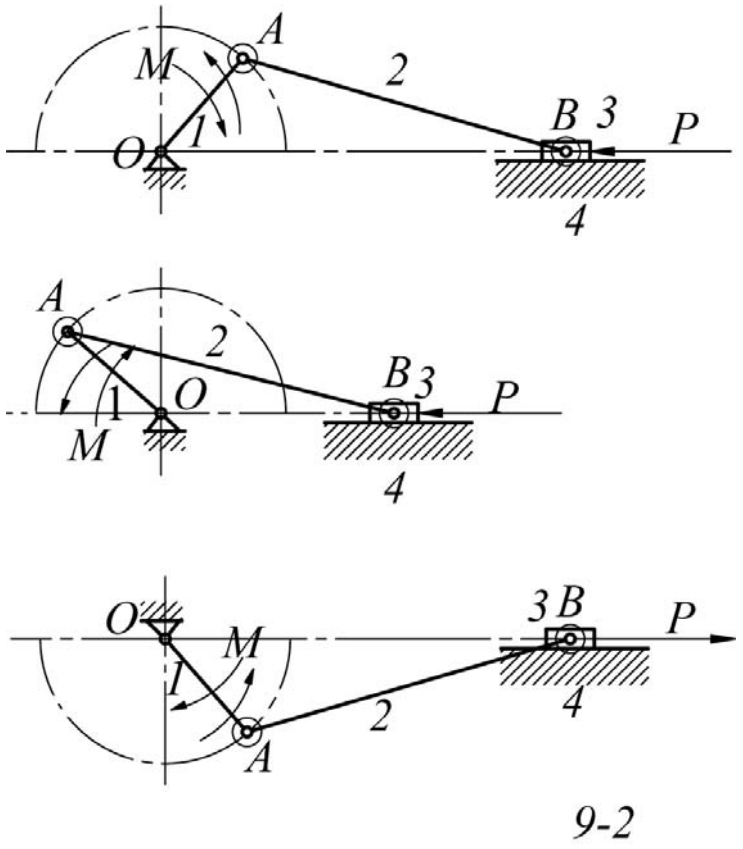
*2、图示为一曲柄滑块机构的三个位置，P 为作用在活塞上的力，转动副 A 及 B 上所画的虚线小圆为摩擦圆，试决定在此三个位置时，作用在连杆 AB 上的作用力的真实方向（各构件的重量及惯性力略去不计）。

解 1）判断连杆 2 承受拉力还是压力（如图）；

2）确定 ω_{21}、ω_{23} 的方向（如图）；

3）判断总反力应切于 A、B 处摩擦圆的上方还是下方（如图）；

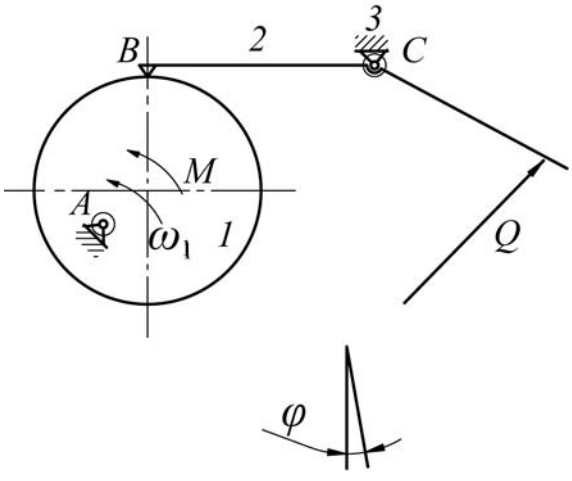
4）作出总反力（如图）。



9-2

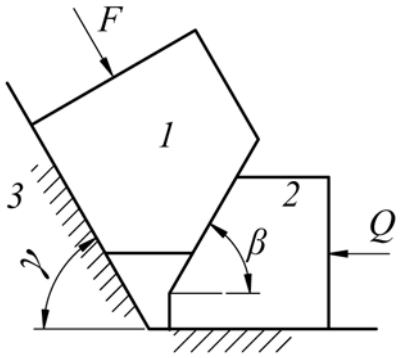
*3、图示为一摆动推杆盘形凸轮机构，凸轮 1 沿逆时针方向回转,Q 为作用在推杆 2 上的外载荷，试确定各运动副中总反力(R_{31}、R_{12}、R_{32})的方位（不考虑构件的重量及惯性力，图中虚线小圆为摩擦圆，运动副 B 处摩擦角为 $\phi=10^{\circ}$）。

解



评语　　任课教师　　日期

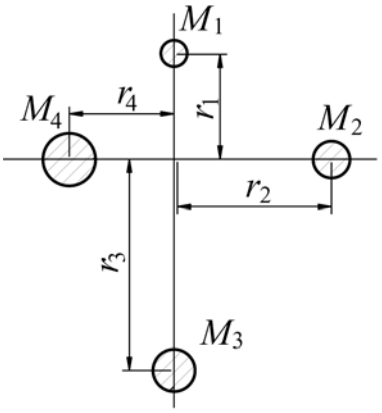
4、在图示楔块机构中，已知：γ = β =60°,Q=1000N，各接触面摩擦系数 f=0.15。如 Q 为有效阻力，试求所需的驱动力 F。



评语 任课教师 日期

机械的平衡

*1、在图 a 所示的盘形转子中，有四个偏心质量位于同一回转平面内，其大小及回转半径分别为 m_1=5kg，m_2=7kg，m_3=8kg，m_4=10kg，r_1=r_4=10cm，r_2=20cm，r_3=15cm，方位如图 a 所示。又设平衡质量 m_b 的回转半径 r_b=15cm。试求平衡质量 m_b 的大小及方位。



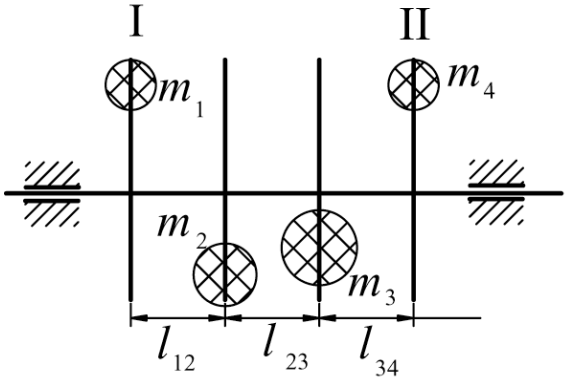
解　根据静平衡条件有

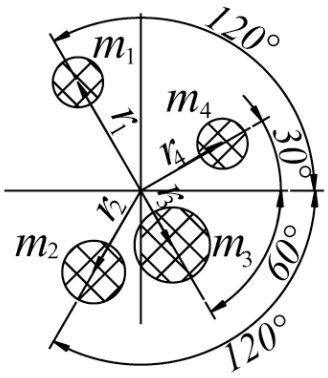
以 μ_w 作质径积多边形图 b，故得

评语　　任课教师　　日期

2、在图 a 所示的转子中，已知各偏心质量 m_1=10kg,m_2=15kg,m_3=20kg,m_4=10kg,它们的回转半径分别为 r_1=40cm,r_2=r_4=30cm,r_3=20cm,又知各偏心质量所在的回转平面间的距离为 l_{12}=l_{23}=l_{34}=30cm,各偏心质量的方位角如图。若置于平衡基面 I 及 II 中的平衡质量 m_{b1} 及 $m_{b\,II}$ 的回转半径均为 50cm，试求 $m_{b\,I}$ 及 $m_{b\,II}$ 的大小和方位。

解　根据动平衡条件有





以 μ_W 作质径积多边形图 b 及图 c，由图得

平衡基面 I：

平衡基面 II：

评语　　任课教师　　日期

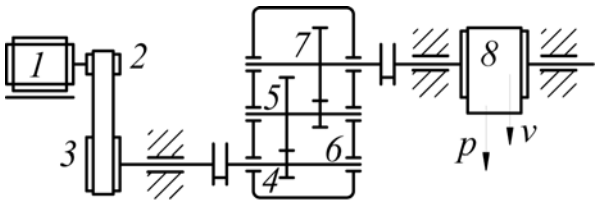
机器的机械效率

*1、图示为一带式运输机，由电动机 1 经带传动及一个两级齿轮减速器，带动运输带 8。设已知运输带 8 所需的曳引力 P=5500N，运送速度 u=1.2m/s。带传动（包括轴承）的效率 η_1=0.95,每对齿轮（包括其轴承）的效率 η_2=0.97，运输带 8 的机械效率 η_3=0.9。试求该系统的总效率及电动机所需的功率。

解　该系统的总效率为

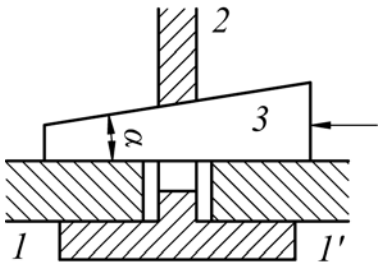
电动机所需的功率为

N=



11-1

*2、图示为一焊接用的楔形夹具，利用这个夹具把两块要焊接的工件 1 及 1’预先夹妥,以便焊接。图中 2 为夹具体，3 为楔块，试确定此夹具的自锁条件（即当夹紧后，楔块 3 不会自动松脱出来的条件）。

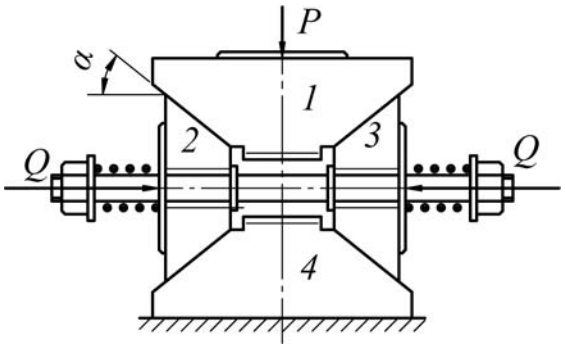


故此楔形夹具的自锁条件为：

评语　　任课教师　　日期

3、在图 a 所示的缓冲器中，若已知各楔块接触面间的摩擦系数 f 及弹簧的压力 Q，试求当楔块 2、3 被等速推开及等速恢复原位时力 P 的大小，该机构的效率以及此缓冲器正、反行程均不至发生自锁的条件。

解 1、缓冲器在 P 力作用下楔块 2、3 被等速推开（正行程）



1） 确定各楔块间的相对运动方向（如图 a）；
2） 确定各楔块间的总反力的方向；
3） 分别取楔块 2、1 为分离体，有
如下两矢量式

4） 作力多边形（图 b），由图可得

令 η≤0 得自锁条件为_____，
故不自锁条件为_____。

2、缓冲器在 Q 力作用下楔块 2、3 等速恢复原位（反行程）。
利用正反行程时力 P 和 P’以及效率 η与 η′之间的关系，可直接得

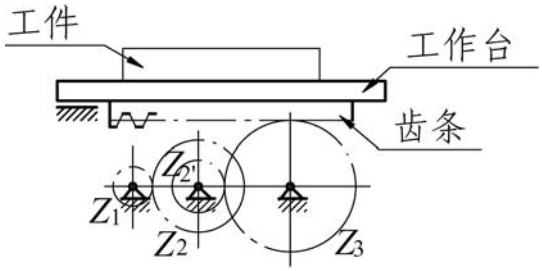
令 η′≤0 得自锁条件为_____，
故不自锁条件为_____。

评语　　任课教师　　日期

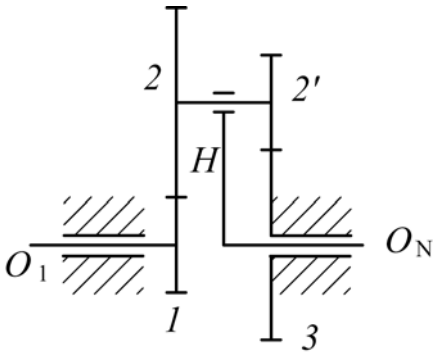
机械的运转及其速度波动的调节

*1、如图所示为一机床工作台的传动系统，设已知各齿轮的齿数，齿轮 3 的分度圆半径 r_3，各齿轮的转动惯量 J_1、J_2、J_2'、J_3，因为齿轮 1 直接装在电动机轴上，故 J_1 中包含了电动机转子的转动惯量，工作台和被加工零件的重量之和为 G。当取齿轮 1 为等效构件时，试求该机械系统的等效转动惯量 Je。

解



2、在图示的行星轮系中，已知各轮的齿数 $z_1=z_2'=20$,$z_2=z_3=40$,各构件的质心均在其相对回转轴线上，且 $J_1=0.01kg\ m^2$,$J_2=0.04\ kg\ m^2$,$J_2'=0.01\ kg\ m^2$,$J_H=0.18kg\ m^2$；行星轮的质量 $m_2=2kg$,$m_2'=4kg$,模数均为 m=10mm。求由作用在行星架 H 上的力矩 $M_H=60Nm$ 换算到轮 1 的轴 O_1 上的等效力矩 M 以及换算到轴 O_1 上的各构件质量的等效转动惯量 J。

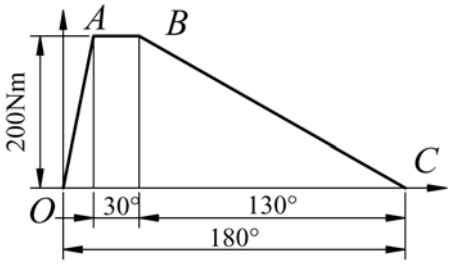


评语 任课教师 日期

*3、某内燃机的曲柄输出力矩 M_d 随曲柄转角 φ 的变化曲线如图所示，其运动周期 $\varphi_T=\pi$，曲柄的平均转速 n_m=620r/min，当用该内燃机驱动一阻抗力为常数的机械时，如果要求其运转不均匀系数 δ=0.01，试求：

1）曲轴最大转速 n_{max} 和相应的曲柄转角位置 φ_{max}；

2）装在曲轴上的飞轮转动惯量 J_F（不计其余构件的转动惯量）。



解 1）确定阻抗力矩

因一个运动循环内驱动功应

阻抗功，有

故 M_r=

2）求 n_{max} 及 φ_{max}

作其系统的能量指示图（图 b），

由图 b 知，在_____处机构出现

能量最大值，即 φ=　　时，

$n=n_{max}$。故

3）装在曲轴上的飞轮转动惯量 J_F

故　J_F=

评语　　任课教师　　日期